

A) Problem 1-Pager (1쪽) 양식 포함

[문제 한 줄 요약]

요식업 자영업자를 위한 마케팅 전략 추천 AI 비서(챗봇) 개발. (~10/24)

1. 사용자/맥락

대상 사용자: 서울시 성동구 요식업 자영업자

사용 시나리오: 성동구 내 가맹점주가 자신의 가맹점 **고유 코드를 입력**하면 해당 매장에 대한 마케팅 전략을 제안 및 근거 도표 생성

2. 입력/출력 정의

개발자 입장으로 안바뀌어 있음.
질문 들어오면 사용자 입장으로 작성했다고 답변

입력(필드·스키마·기간): 가맹점 고유 코드 + **가맹점주의 자연어 질문**

출력: 자연어 질문에 대한 답변 및 마케팅 전략 제안(각종 이벤트, 시즌 메뉴 출시 등),
답변에 대한 근거 및 도표

3. 가정/제약

가정: 사용자는 **신한카드 가맹점에 등록된 매장의 점주**이고, 점주가 **가맹점 고유코드를 입력**하면 대회에서 기본으로 제공되는 데이터 수준의 **정보들을 불러와 답변**을 만든다.
답변의 근거는 성동구 내 요식업장 데이터로 한다.

제약: 예산은 모델 학습을 위한 구글 코랩 프로 약 30,619원(\$9.99*2.2(부가세 포함, 2개월), 25.09.22 기준 원달러 환율)으로 책정하였으며 이용 서비스나 추가적인 외부 데이터 사이즈에 따라 변동될 수 있다. 외부 데이터 활용에 있어서 대회 규칙에 따라 무료로 수집 가능한 데이터만을 대상으로 하고, 활용되는 LLM은 gemini 2.5 flash(무료)로 한다. 개인정보 익명화 수준은 대회에서 이미 일부(구체적인 매장명) 비식별화 처리를 하였으므로 개발 과정에서의 별도 익명화는 없다.

4. 성공 기준(KPI) & 가치

1차 KPI: 매출/방문 예측 $MAE \leq 15\%$ (검증세트 기준), 재방문 분류 기준

별첨 안의 내용이 없음

B) Metric Tree **템플릿** 양식 포함

비즈니스 목표(최상위) → 1차 KPI(모델 성능) → 보조 KPI → 가드레일(사용성/리스크)

비즈니스 목표: 월 매출 증대 + 재방문을 향상 + 마케팅 실행 가능성 확보.

- 단순히 예측 모델 성능만 높은게 아닌, 점수가 실행 가능한 마케팅 전략으로 이어져야 함.
- 매출액/방문 건수 개선이 최종 목표, 데이터 기반 실행 전략 필수.

1차 KPI: [분류: Recall@Top10%, 회귀: MAE($\leq 15\%$), 시계열: sMAPE, 랭킹: NDCG@k]

보조 KPI: 위에 적은 내용과 일치시켜야 함.

- 추론 지연시간 : < 5 초 (실시간 상담사처럼 반응하기 위한 추론 최고시간 지정)
- 비용 효율성 : 예측/추천 1,000건당 비용 ≤ 50 원 (운영 가능성)
- 커버리지 : 점포 데이터의 80% 이상 예측 및 추천 제공. (데이터 결측|잡음 때문에 일부 점포는 배제 되더라도 최소 80% 이상 커버는 보장.

가드레일: 가드레일에 데이터 프라이버시 포함 안됨

- 공정성 : 연령/성별 집단별 $\Delta FPR \leq 0.05$
- **데이터 프라이버시** : ENCODED_MCT 기반 비식별 처리
- Fail-safe 동작 : 예측 실패 시 기본 액션카드("재방문 쿠폰" 등) 제공
- 결측 관리 : feature-level 결측률 $\leq 20\%$ (결측 플래그 대체 포함)

목표치 설정:

최소수용성(MSR):

- 매출 예측 MAE $\leq 20\%$
- 재방문 Recall@Top10% ≥ 0.30
- 추론시간 ≤ 7 초

도전적 목표(OKR):

- 매출 예측 $MAE \leq 15\%$
- 재방문 $Recall@Top10\% \geq 0.40$
- 추론시간 $\leq 5초$

팁: 클래스 불균형이면 AUC-PR/Recall@k, 가격예측이면 MAE, 추천/검색이면 NDCG/MAP, 세그멘테이션이면 IoU/Dice.

양식

C) 평가계획(Validation Plan) **템플릿**

양식

1. 데이터 분할 전략

방식: [시계열_Hold-out 8:1:1]

- Train: 2023.01 ~ 2024.06
- Validation: 2024.07 ~ 2024.08
- Test: 2024.09

기간 수정 소요. train/validation 은 기간 구분 없이하고, test는 12월까지 포함하도록

그룹 누출 방지:

validation 추가

- 가맹점 단위(ENCODED_MCT)로 분할하여 같은 점포의 데이터가 **train/test**에 동시에 들어가지 않도록 함.
- 시점 누출 금지: 예측 시점 이전 데이터만 활용, 미래 매출/재방문 정보를 누설하지 않음

라벨 정의/윈도우:

- 매출 예측: 다음 월 매출액 (회귀)
- 재방문 예측: 다음 월 재방문율이 6개월 평균 대비 **+2%p 이상**이면 긍정 라벨(분류)
- **시계열 분석: 점포-월 단위 매출 증감률 시계열** 배도 될듯

2. 재현성 규칙

고정 시드: 42(난수 고정)

버전관리:

- 코드: Git
- 데이터: DVC (Data Version Control)
- 모델/환경: MLflow + requirements.txt

실행 커맨드/로그: **python train.py --config config.yaml**

python main.py --mode train --data ./dataset --target {타겟컬럼명}
python main.py --mode streamlit

3. 지표/통계

1차 KPI:

- 매출 예측: MAE (목표 $\leq 15\%$)
- 재방문 예측: Recall@Top10% (목표 ≥ 0.40)
- 시계열 변동: sMAPE
- 추천 성능: NDCG@k

보조/가드레일:

- 추론 지연: < 5 초
- 비용/1000건 ≤ 50 원 0원
- Δ FPR (연령/성별 그룹 간) ≤ 0.05

통계적 검정:

- 회귀 모델 비교: Diebold–Mariano test (시계열 예측 성능 비교) 시계열 말고 다른거
- 분류 모델 비교: McNemar's test (라벨 예측 차이 검정) 분류 문제 아님
- 신뢰구간: Bootstrap 95% CI

4. 에러 분석 계획

- 세그먼트별 분석: 업종(카페/한식/치킨), 상권(주거/업무/상업), 점포 규모별 성능 비교
- 임계값 민감도 분석: 재방문 상승 라벨 정의 $\Delta=+2\%p \rightarrow +1\%p, +3\%p$ 로 변경하여 모델 강건성 확인
- Top-N 오분류 점검: 상위 10% 타겟 추천에서 잘못 분류된 점포를 분석하여 공통 패턴 도출 (예: 신규점포, 결측률 높은 점포 등)

5. 윤리/법/보안

- 개인정보 최소화: ENCODED_MCT(비식별 코드) 사용, 개인 고객 ID 미사용
- 민감 특성 금지: 연령/성별은 집계 비율로만 활용, 개인 단위 데이터 미사용
- 접근권한/로깅:
 1. 데이터 접근 계정 제한

2. 모든 학습/추론 로그 기록
3. API 키는 제출 시 삭제

6. 운영 가정

- **배포 주기:** 월 1회 모델 재학습
- **롤백 전략:** 신규 모델 성능이 하락하면 직전 버전으로 즉시 복구
- **모니터링:**
 1. Drift 감지 (입력 분포 vs 학습 분포 KL divergence)
 2. 성능 모니터링 (MAE/Recall@k 3개월 이동 평균)
 3. 알림: 성능 저하 시 Slack/이메일 알림 발송

D) 리스크 레지스터 템플릿 (표)

ID	리스크	원인	영향(1-5)	확률(1-5)	완화전략	트리거/지표
R1	데이터 누출	시계열 혼합, 미래 정보 사용	5	3	시점 기반 분할, Feature blackout	CV-Train 성능 격차 급등
R2	불균형 문제	재방문 상승 점포 희소(양성 < 5%)	4	4	샘플링/가중치 조정, 임계값 튜닝, PR 지표 활용	Recall@Top10% 급락
R3	외부 API 의존성	휴일/날씨 API 장애, 호출 제한	4	3	캐싱, 백업 데이터셋 확보, 대체 소스 준비	API 응답 실패율 ↑
R4	데이터 드리프트	계절/트렌드 변화	5	3	월별 재학습, Drift 감지 지표 적용	예측 성능 10% 이상 급락
R5	개인정보 규제 강화	법규/정책 변경	5	2	비식별 처리(ENCODED_MCT), 법률 검토	신규 가이드라인 발표
R6	점주 실행 한계	비용·인력 부족	3	3	액션카드 난이도/비용 기반 우선순위 조정	추천 실행률 ↓

피어 리뷰 체크리스트 & 루브릭 (제출 x, 확인용)

체크리스트(예/아니오/메모)

사용자·맥락이 명확하다

입력/출력이 측정 가능하게 정의됨

가정·제약이 구현 가능한 수준으로 구체화됨

1차 KPI가 비즈니스 목표와 연결됨

보조/가드레일 지표가 리스크를 커버함

분할·재현성·윤리가 계획에 반영됨

리스크 Top-5와 완화전략이 적절함

평가 루브릭(100점)

명확성·일관성(30) / 현실성·제약 반영(30) / KPI·목표치 타당성(30) / 리스크 관리(10)